



PENGETAHUAN KUANTITATIF 06

1. Materi: Persamaan Nilai Mutlak

Himpunan penyelesaian dari $|2 - |x|| = 1$ adalah

....

- (A) $\{x|-4, -1, 1, 4\}$
- (B) $\{x|-3, -1, 1, 3\}$
- (C) $\{x|-2, -1, 1, 2\}$
- (D) $\{x|-5, -2, 2, 5\}$
- (E) $\{x|-3, -2, 2, 3\}$

$$\begin{aligned} 2 - |x| &= 1 \vee 2 - |x| = -1 \\ |x| &= 1 \vee |x| = 3 \\ x &= \pm 1 \vee x = \pm 3 \end{aligned}$$

2. Materi: Operasi Aljabar

Jumlah x yang memenuhi persamaan

$$\frac{x}{x-3} = \frac{2x}{3(x-3)}$$

Adalah

- (A) $\frac{9}{2}$
- (B) $-\frac{9}{2}$
- (C) -9
- (D) 9
- (E) -2

$$\begin{aligned} 3x &= 2x(x-3) \\ 3x &= 2x^2 - 6x \\ 2x^2 - 9x &= 0 \\ x(2x-9) &= 0 \\ x &= 0 \vee 2x-9=0 \\ x &= 0 \vee x = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

3. Materi: Bentuk Akar

Hasil dari $\sqrt{20} - \sqrt{5} = \dots$

- (A) $\sqrt{35}$
- (B) $\sqrt{15}$
- (C) $\sqrt{10}$
- (D) $\sqrt{5}$
- (E) $\sqrt{2,5}$

$$\begin{aligned} \sqrt{4 \cdot 5} - \sqrt{5} &= \sqrt{5} \\ \sqrt{5} - \sqrt{5} &= 0 \end{aligned}$$

4. Materi: Bentuk Akar

Misalkan bilangan a dan b sedemikian sehingga $a^3 = b^2$. Ekspresi berikut yang ekuivalen dengan $b\sqrt{a}$ adalah

- (A) $b^{2/3}$
- (B) $b^{4/3}$
- (C) b^2
- (D) b^3
- (E) b^4

$$\begin{aligned} a^3 &= b^2 \\ a &= (b^2)^{1/3} \\ a &= b^{2/3} \\ \sqrt{a} &= b^{1/3} \\ b\sqrt{a} &= b \cdot b^{1/3} \\ &= b^{1+1/3} \\ &= b^{4/3} \end{aligned}$$

5. Materi: Eksponen

Jika $3^x = 6$, maka nilai dari $3^{2x-1} = \dots$

- (A) 27
- (B) 21
- (C) 18
- (D) 15
- (E) 12

$$\begin{aligned} 3^x &= 6 \\ 3^{2x-1} &= \frac{3^{2x}}{3} \\ &= \frac{(3^x)^2}{3} \\ &= \frac{6^2}{3} \\ &= \frac{36}{3} \\ &= 12 \end{aligned}$$

6. Materi: Eksponen

Jika $3x - y = 12$, maka hasil dari $\frac{8^x}{2^y} = \dots$

- (A) 2^6
- (B) 2^8
- (C) 2^{12}
- (D) 4^{10}
- (E) 4^{12}

$$\begin{aligned} 3x - y &= 12 \\ 3(5) - y &= 12 \\ 15 - y &= 12 \\ y &= 3 \\ \frac{8^x}{2^y} &= \frac{(2^3)^5}{2^3} \\ &= \frac{2^{15}}{2^3} \\ &= 2^{12} \end{aligned}$$

7. Materi: Persamaan Kuadrat

Diketahui $(ax + 2)(bx + 7) = 15x^2 + cx + 14$ dan $a + b = 8$. Jumlah dari nilai c yang memenuhi adalah

- (A) -72
- (B) 72
- (C) -64
- (D) 64
- (E) 41

$$\begin{aligned} (5x+2)(3x+7) &= 15x^2 + 35x + 6x + 14 \\ &= 15x^2 + 41x + 14 \end{aligned}$$

8. Materi: Persamaan Kuadrat

Misalkan $f(x) = (x + 3)(x - 3)$ untuk semua nilai x . Nilai paling rendah dari $f(x)$ adalah

- (A) -9
- (B) -3
- (C) 0
- (D) 3
- (E) 9

9. Materi: Persamaan Kuadrat

Diberikan $\frac{x}{2} + \frac{2}{x} = x$, dengan $x \neq 0$. Nilai di bawah ini yang bisa menjadi solusi dari x adalah

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} + \frac{2}{x} &= x \\ \frac{2}{x} &= x - \frac{x}{2} \\ \frac{2}{x} &= \frac{2x}{2} - \frac{x}{2} \\ \frac{2}{x} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2 \end{aligned}$$



- (A) -1
- (B) $-\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) 1
- ~~(E) 2~~

10. Materi: Teori Bilangan

P merupakan himpunan yang anggotanya adalah 4 bilangan, yaitu a, b, c , dan d . Apakah jangkauan P lebih dari 3?

- 1) d merupakan bilangan terkecil yang menjadi anggota P
- 2) $a - d > 3$
- (A) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
- ~~(B) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup~~
- (C) DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
- (D) Salah satu pernyataan SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan
- (E) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

11. Materi: Persamaan Polinomial

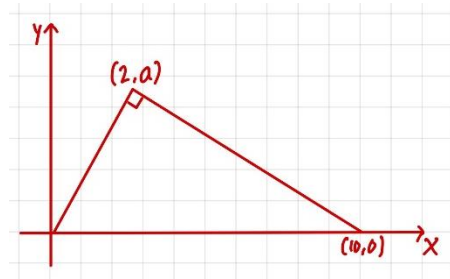
Jumlah semua solusi persamaan

$$x^3(x^2 - 5) = -4x$$

dengan $x \neq 0$ adalah

- (A) 0
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 10
- (E) 16

12. Materi: Bangun Datar

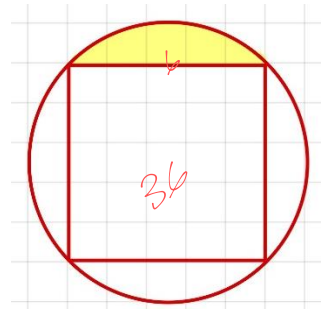


Dari gambar di atas, dua garis sisi pada bidang kartesius x - y membentuk segitiga siku-siku. Nilai dari a^2 adalah

- (A) 8
- ~~(B) 16~~
- (C) 25
- (D) 32
- (E) 50

$$4^2 = 16$$

13. Materi: Bangun Datar



Dari gambar di atas, sudut-sudut persegi tersebut menyinggung lingkaran. Jika luas persegi adalah 36. Luas dari bagian yang diarsir adalah

- ~~(A) $6 + \frac{3\sqrt{2}}{2}\pi$~~
- (B) $6 + 3\pi$
- (C) $6 + 3\pi\sqrt{2}$
- (D) $36 + 6\pi\sqrt{2}$
- (E) $\frac{9}{2}\pi - 9$

14. Materi: Persamaan Eksponen

Solusi dari persamaan

$$(x^2 - x - 1)^{x^2 - x} = 1$$

Adalah

- 1) 0
- 2) 2





- 3) 1
- 4) -1

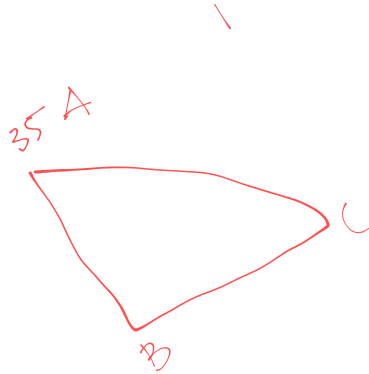
Pernyataan yang benar adalah

- (A) 1, 2, dan 3 benar
- (B) 2 dan 4 benar
- (C) 1 dan 3 benar
- (D) Hanya 4 benar
- (E) Semua benar

15. Materi: Bangun Datar

Misalkan ABC merupakan segitiga dengan sudut tumpul di B . Jika sudut A memiliki besar 35° . Manakah dari pilihan berikut yang dapat menjadi besar sudut C ?

- ~~1) 35°~~
- ~~2) 50°~~
- 3) 75°
- 4) 100°
- (A) 1, 2, dan 3 benar
- (B) 2 dan 4 benar
- (C) 1 dan 3 benar
- (D) Hanya 4 benar
- (E) Semua benar



$$\begin{array}{r} 180 : 2 = 90 \\ 90 - 35 = 55 \end{array}$$

